

トライ
22

電流と磁界(2)

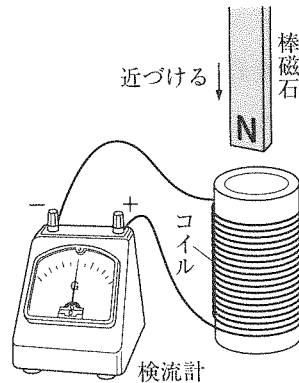
実施
日

得
点

/50点
/50点
/50点

理
解
度
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

- ① ●電流と磁界● コイルと棒磁石を使って電流が生じる実験をするために、右の図のような装置をつくりました。コイルに棒磁石を出し入れし、検流計の針の振れ方を調べたところ、N極をコイルに近づけたとき、－側に振れました。これについて、次の問いに答えなさい。



① 5点×7… /35点

(1)	
(2)	
(3)	a b
(4)	
(5)	

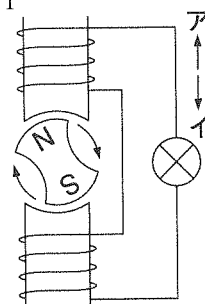
- このようにコイルに電流が流れる現象を何といいますか。
- 棒磁石のN極をコイルに近づけているとき、変化しているのは磁界の向きと強さのどちらですか。
- コイルに棒磁石を出し入れしたときの、検流計の針の振れ方について述べた次の文の a、b にあてはまる語句を、あとのア～ウからそれぞれ選び、記号で答えなさい。

N極をコイルの中で静止させたとき、検流計の針は振れなかった。次にN極をコイルの中から引き出したとき、針は a。さらに極を変えて、S極をコイルに近づけたとき、針は b。
ア +側に振れた。 イ -側に振れた。 ウ 振れなかった。

- N極をコイルに近づけるときに流れる電流と同じ向きに電流を流すには、棒磁石の何極をどのように動かせばよいですか。
- 同じ棒磁石を使い、コイルに流れる電流をより大きくするにはどのようにすればよいですか。その方法を2つ書きなさい。

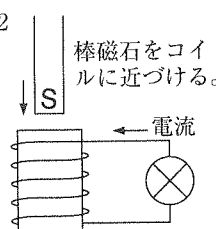
- ② ●電流と磁界の利用● 図1のような装置で磁石を回転させると、豆電球が点灯しました。これについて、次の問いに答えなさい。

図1



- 磁石が回転すると、コイルの内側の磁界が変化するので電流が流れます。このような電流を何といいますか。
- 図1の位置で磁石が矢印の向きに回転しつつあるとき、コイルにはどちらの向きに電流が流れますか。図2を参考にして、図1のア、イから選び、記号で答えなさい。
- 図1のように、コイルに電流が流れる現象を利用した装置を何といいますか。

図2



② 5点×3… /15点

(1)	
(2)	
(3)	